전용 샤프트

리니어 부쉬 전용 샤프트는 볼이 직접 표면을 전동하므로 경도와 표면 거칠기 및 샤프트의 치수 정도를 고려하여 제작해야 합니다.
전용 샤프트 제작 시에는, 샤프트의 표면 거칠기가 수명에 큰 영향을 주므로 소재와 열처리 방법은 아래의 사양을 참조하여 주십시오.

【재질】

일반적으로, 고주파열처리를 통한 표면처리에 적합한 것으로 다음 재질이 사용됩니다.

- SUJ2 (JIS G 4805: 고탄소 크롬베어링강)
- SK3 ~ 6 (JIS G 4401: 탄소공구강)
- S55C (JIS G 4051: 기계구조용 탄소강)

특수한 용도로, 내식성의 마르텐사이트강 SUS440C도 사용할 수 있습니다.

【경도】

58HRC(≒653HV) 이상의 표면경도를 권장합니다. 경화층의 깊이는 리니어 부쉬의 크기로 결정되지만 일반적인 사용으로 약 2mm를 권장합니다.

【표면거칠기】

원활한 구름운동을 얻기 위해, 표면은 Ra0.4 이하로 해 주십시오.

리니어 부쉬의 클리어런스 조정형, 개방형의 볼 조열, 질량표

축경	클리어런스 조정형			개방형		
	호칭형번	볼 조열	질량 g	호칭형번	볼 조열	질량 g
6	LM 6-AJ	4	7.8	—	—	—
8	LM 8S-AJ	4	10	—	—	—
	LM 8-AJ	4	14.7	—	—	—
10	LM 10-AJ	4	29	—	—	—
12	LM 12-AJ	4	31	—	—	—
13	LM 13-AJ	4	42	LM 13-OP	3	34
16	LM 16-AJ	5(4)	68	LM 16-OP	4(3)	52
20	LM 20-AJ	5	85	LM 20-OP	4	69
25	LM 25-AJ	6(5)	216	LM 25-OP	5(4)	188
30	LM 30-AJ	6	245	LM 30-OP	5	210
35	LM 35-AJ	6	384	LM 35-OP	5	350
38	LM 38-AJ	6	475	LM 38-OP	5	400
40	LM 40-AJ	6	579	LM 40-OP	5	500
50	LM 50-AJ	6	1560	LM 50-OP	5	1340
60	LM 60-AJ	6	1820	LM 60-OP	5	1650
80	LM 80-AJ	6	4320	LM 80-OP	5	3750
100	LM 100-AJ	6	8540	LM 100-OP	5	7200
120	LM 120-AJ	8	14900	LM 120-OP	6	11600

주) 표의 볼 열의 수는 수지 리테이너를 사용하는 타입에 적용됩니다. 금속 리테이너를 사용하는 타입은 괄호안에 표시되어있습니다.